

Tienes un servidor privado en casa. Y no lo sabes.

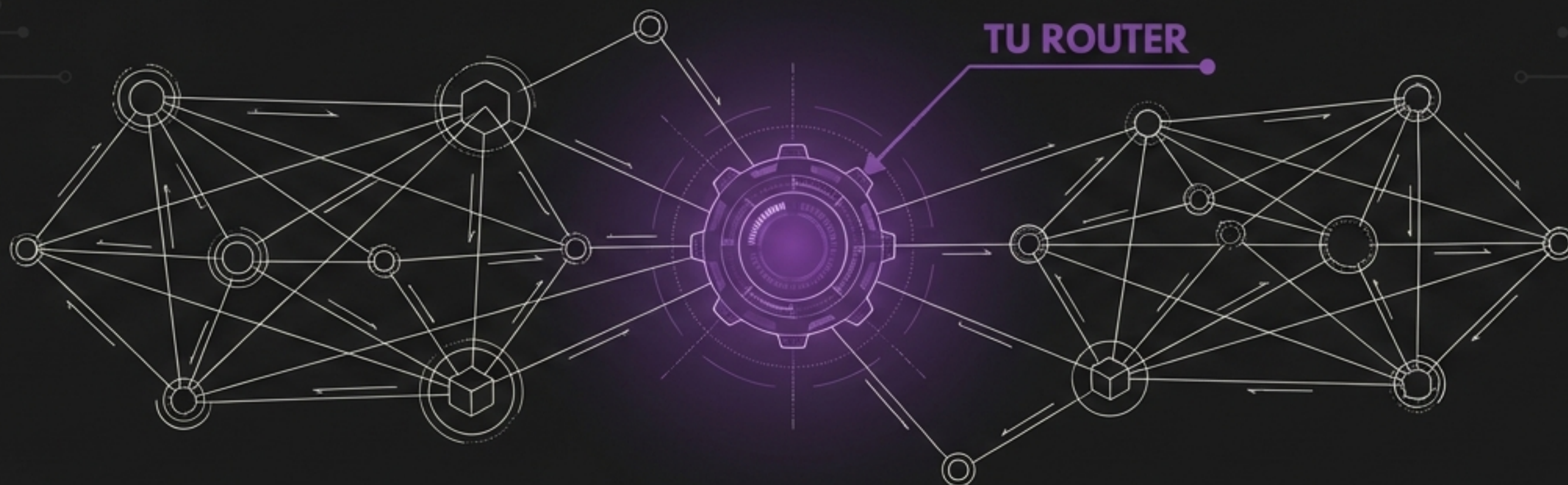
Ese router que lleva años acumulando polvo detrás del sofá, conectado 24/7 y consumiendo menos que una bombilla LED, tiene un poder que casi nadie conoce. Hoy vas a activarlo.



Olvida los VPS de \$20/mes que pueden ser eliminados. Olvida las Raspberry Pi que se sobrecalientan. Hablamos del router que ya pagaste, que nunca se apaga y que nadie vigila.

La Misión: Forjar tu propio Territorio Libre.

Vamos a convertir ese router en un servidor .onion anónimo y seguro.
Un sitio web con una dirección de 56 caracteres que solo tú conocerás.



Inexpugnable: Imposible de adivinar o atacar por fuerza bruta.



Anónimo: Google nunca lo indexará.



Incensurable: Ningún gobierno puede censurarlo.

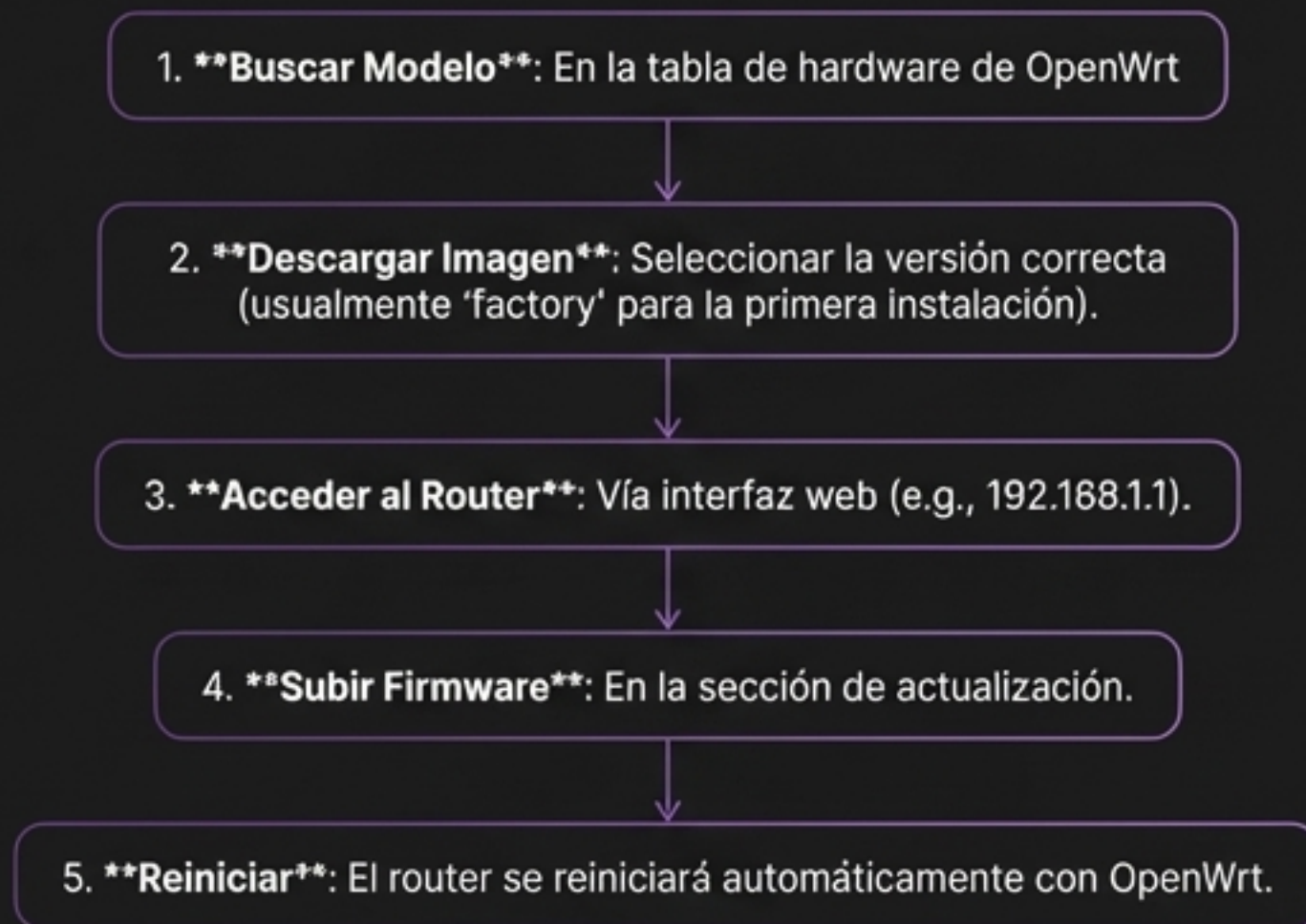


Indestructible: Ningún proveedor puede desconectarlo.

Hoy no hay teoría. Hoy vamos a despertar a la bestia.

Paso 1: El Flasheo. Sobrescribiendo el Sistema.

Para instalar OpenWrt, debes acceder a la interfaz web de tu router y buscar la opción de actualización de firmware. Ahí subirás la imagen descargada desde la web de OpenWrt.



Consejo Profesional

Hay múltiples tipos de imágenes (factory, sysupgrade). En caso de duda, consulta con una IA sobre cuál es la más adecuada para tu modelo y situación específica. Es una gran herramienta para tomar la mejor decisión.

Paso 2: Conexión y Expansión del Territorio.

Acceso SSH y preparación del almacenamiento externo.

```
# Conectarse al router como usuario root  
ssh root@192.168.1.1
```

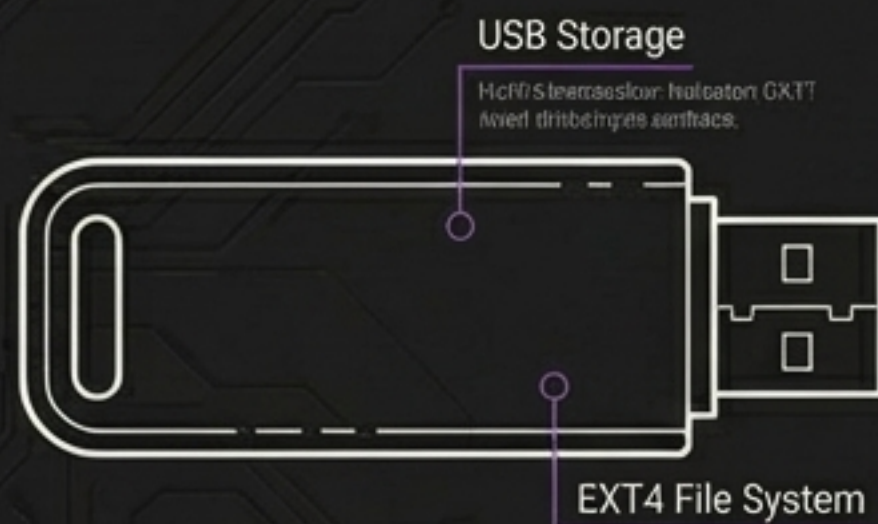
Una vez dentro, lo primero es verificar el espacio. Aunque el almacenamiento interno (~48MB) es suficiente para empezar, usaremos un pendrive USB para alojar nuestra web y los logs, liberando la memoria del router.

```
# Actualizar lista de paquetes (NO usar opkg upgrade)  
opkg update
```

```
# Instalar drivers USB y sistema de archivos ext4  
opkg install kmod-usb-storage kmod-fs-ext4 block-mount
```

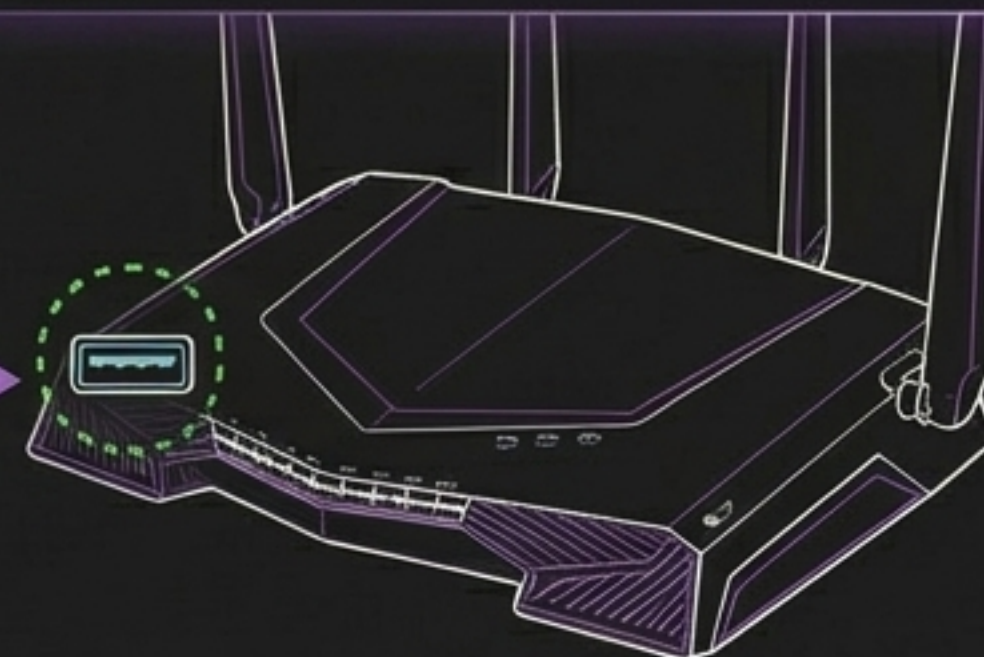
```
# Formatear la unidad (ej: /dev/sda1)  
mkfs.ext4 /dev/sda1
```

```
# Crear punto de montaje y montar la unidad  
mkdir -p /mnt/usb  
mount /dev/sda1 /mnt/usb
```



EXPANSIÓN DEL ALMACENAMIENTO

MOUNTING /mnt/usb



Paso 3: Forjando el Arsenal de Software

Ahora crearemos los directorios en nuestra unidad USB e instalaremos los dos componentes clave: el servidor web que mostrará nuestra página y el servicio Tor que la hará anónima y accesible.

Creación de Directorios en USB

```
# Directorio para la página web
mkdir -p /mnt/usb/www

# Directorio para los logs de Tor
mkdir -p /mnt/usb/logs/tor

# Directorio para los datos de Tor
mkdir -p /mnt/usb/tor_data

# Directorio para el servicio oculto (Hidden Service)
mkdir -p /mnt/usb/tor_hidden_service
```

Instalación de Paquetes

```
# uhttpd: Servidor web ligero, ideal para nuestro propósito.
# tor: El software que nos conecta a la red Tor.
opkg install uhttpd tor
```

Nota: Se elige `uhttpd` sobre alternativas como `nginx` por ser significativamente más liviano y eficiente para los recursos limitados de un router.

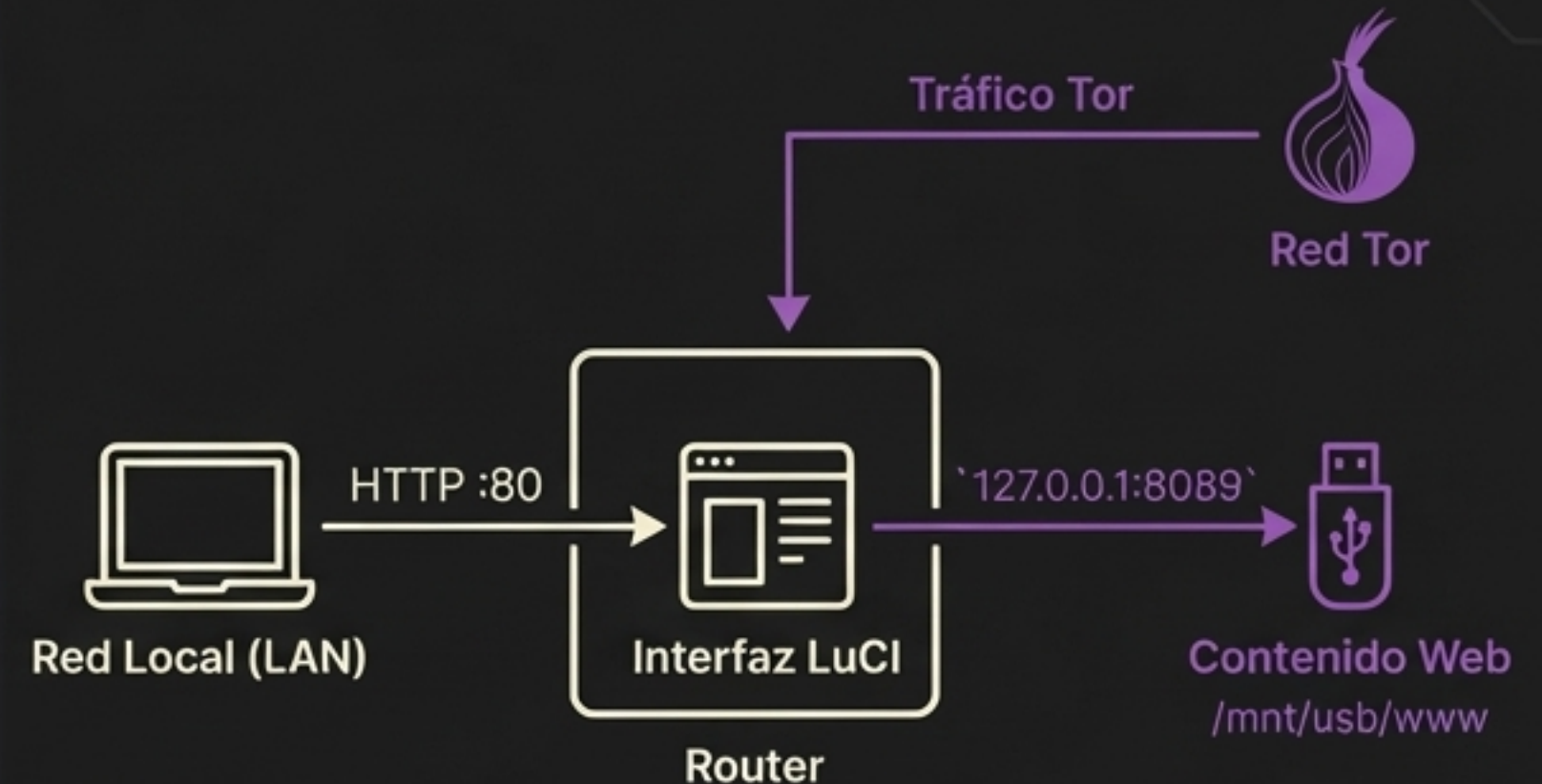
Paso 4: Configurando el Servidor Web (uhttpd).

El archivo `/etc/config/uhttpd` controla el servidor web. Lo configuraremos para que el panel de administración de OpenWrt (LuCI) siga funcionando en el puerto 80, mientras nuestro servicio .onion escuchará en un puerto diferente solo accesible localmente.

Extracto de Configuración (/etc/config/uhttpd)

```
# --- Configuración Principal (Interfaz Gráfica LuCI) ---
config uhttpd 'main'
    list listen_http    '0.0.0.0:80'
    list listen_https   '0.0.0.0:443'
    option home          '/www'
    # ... otros parámetros

# --- Configuración para nuestro Servidor .Onion ---
config uhttpd 'onion'
    list listen_http    '127.0.0.1:8089' # Escucha solo en localhost!
    option home          '/mnt/usb/www'    # Apunta a nuestro USB
    # ... otros parámetros
```



Paso 5: Desplegando el Servicio Oculto de Tor.

Ahora editamos la configuración de Tor (`/etc/tor/torrc`) para crear el servicio oculto, redirigir el tráfico a nuestro servidor web y asegurar que todos los datos persistentes se guarden en el USB.

Extracto de Configuración (/etc/tor/torrc)

```
# Mover el directorio de datos al USB para persistencia
DataDirectory /mnt/usb/tor_data

# Configuración del Servicio Oculto (Hidden Service)
HiddenServiceDir /mnt/usb/tor_hidden_service
HiddenServicePort 80 127.0.0.1:8089 # Redirige el puerto 80 de la .onion al puerto 8089 local

# Especificar el usuario bajo el cual corre Tor
User tor

# Mover los logs al USB
Log notice file /mnt/usb/logs/tor/notices.log
```

⚠ Importante

Una vez configurado y reiniciado Tor, se generarán automáticamente los archivos de identidad en el directorio `HiddenServiceDir`, incluyendo tu dirección `.onion` en el archivo `hostname`.

Paso 6: Fortificando la Base (Hardening).

Un servicio anónimo requiere una seguridad rigurosa.



Principio 1: Permisos de Archivos

Los archivos de identidad de tu servicio (`private\_key`, `hostname`) son críticos. Asegúrate de que el propietario sea 'tor' y los permisos sean '700'.

```
ls -l /mnt/usb/tor_hidden_service/
```



Principio 2: Exposición de Red

El servicio web NUNCA debe exponerse directamente a la WAN. Solo Tor debe poder acceder a él. La configuración `127.0.0.1` asegura esto.

```
netstat -tulpn | grep 8080
```



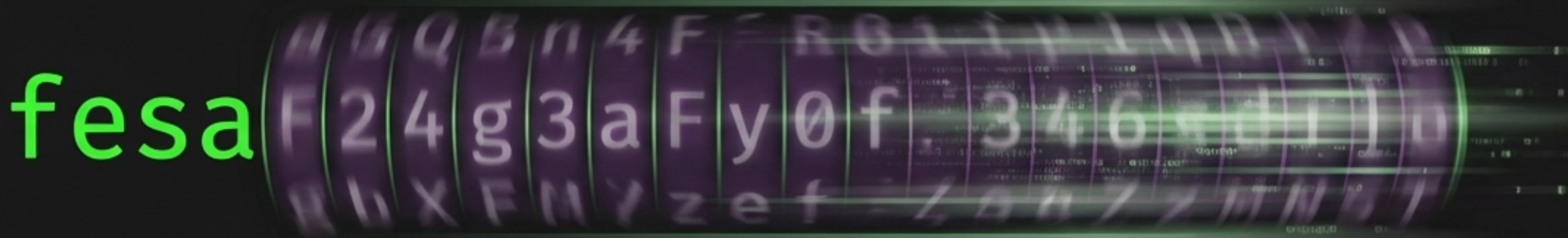
Principio 3: Usuario Dedicado

La instalación de Tor crea un usuario 'tor' sin privilegios. El servicio se ejecuta bajo este usuario, limitando el daño potencial.

```
grep "tor" /etc/passwd
```


La Identidad: Creando una Dirección .onion Personalizada.

Una dirección .onion aleatoria es segura, pero una personalizada (vanity address) es una firma. Usaremos `mkp224o`, una herramienta que busca por fuerza bruta direcciones que empiecen con un prefijo de tu elección.



fesa

Proceso de Instalación (en tu PC, no en el router)

```
# 1. Clonar Repositorio
git clone https://github.com/cathugger/mkp224o.git

# 2. Instalar Dependencias
sudo apt install build-essential autoconf libsodium-dev

# 3. Compilar
./autogen.sh 66 ./configure 66 make
```

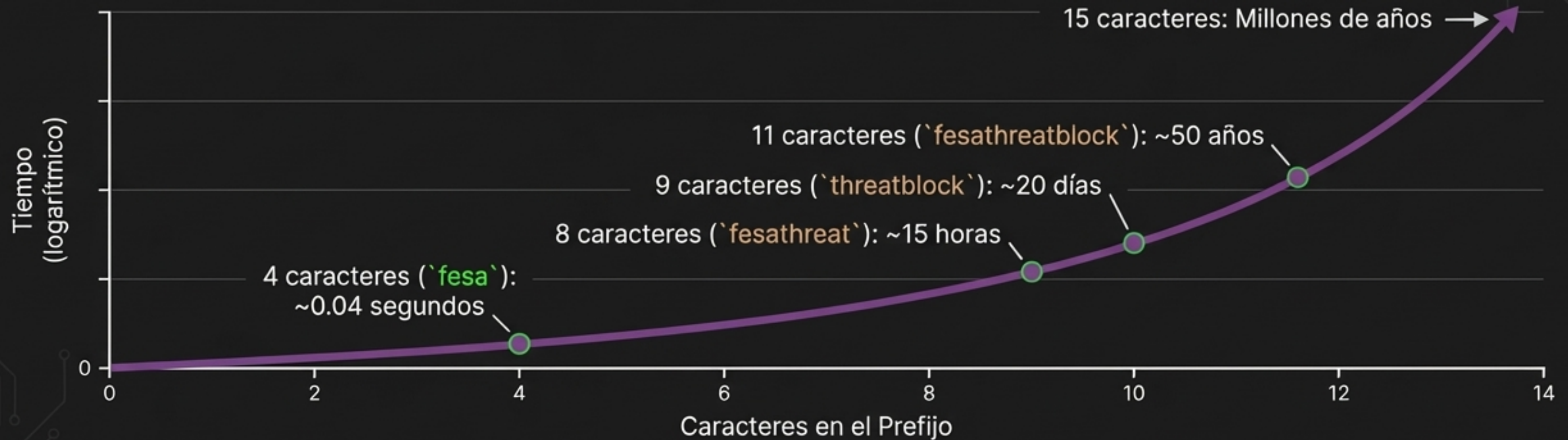
Ejecución

```
# Buscar hasta 2 direcciones que empiecen con 'fesa' o 'feza'
# y guardarlas en el directorio 'fesa-keys'
./mkp224o -n 2 -d fesa-keys fesa feza
```


Dificultad Exponencial: El Costo de la Vanidad.

Cada carácter adicional en tu prefijo dispara la dificultad y el tiempo de cómputo de forma exponencial. La fuerza bruta tiene un costo.

Tiempo de Búsqueda Estimado (Core i5, 6 núcleos)



El Truco: Leet Speak (Glyphs)

La vía realista es relajar los requisitos usando caracteres visualmente similares. Esta técnica se conoce como "glyphs".

Inter	Fira Code
A O L S	4 0, 0 1, I 5

Paso 7: Implantando la Nueva Identidad

Una vez que mkp224o encuentra una dirección que te gusta, generará un directorio. Dentro, encontrarás 3 archivos cruciales: `hostname`, `hs_ed25519_public_key`, y `hs_ed25519_secret_key`.

Proceso de Despliegue

1. ****Localizar****

Abre el directorio generado por la herramienta (ej: `fesa-keys/fesa... .onion/`).

2. ****Copiar****

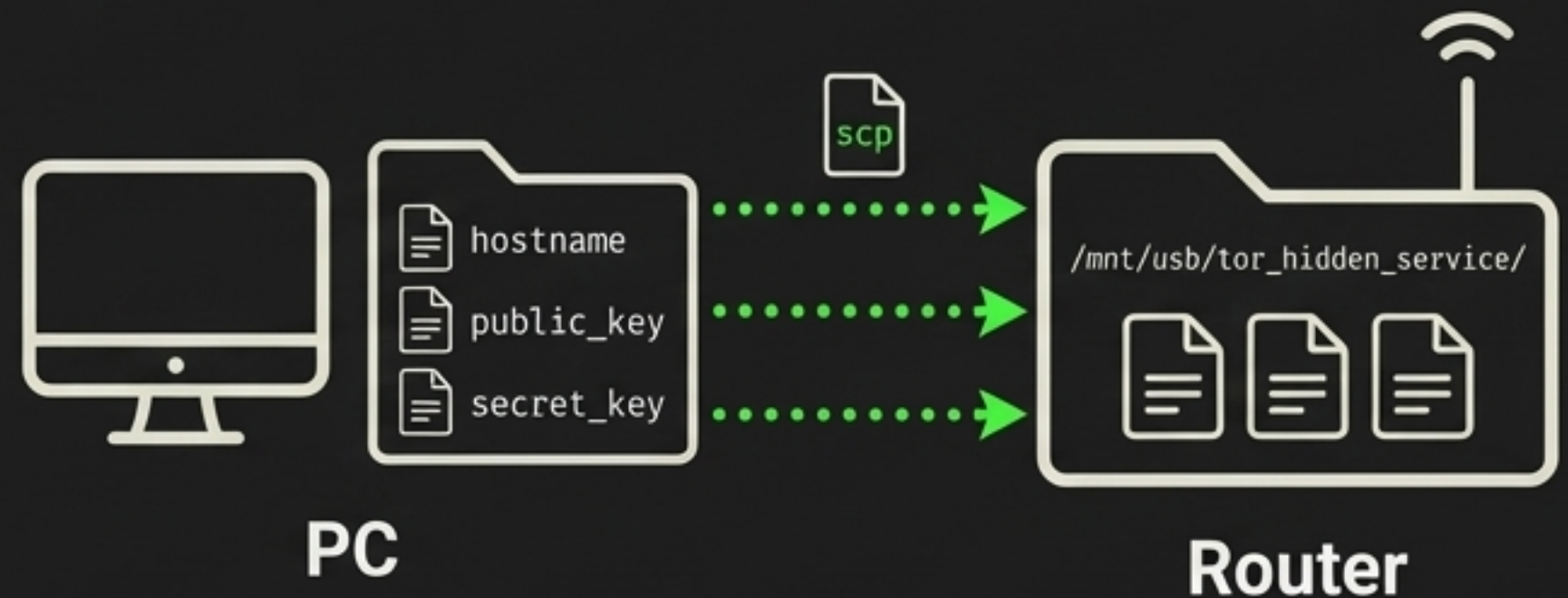
Transfiere los 3 archivos a tu router de forma segura (usando `scp`).

3. ****Reemplazar****

Sobrescribe los archivos existentes en `/mnt/usb/tor_hidden_service/`.

4. ****Reiniciar****

Reinicia el servicio de Tor en el router para que cargue la nueva identidad.

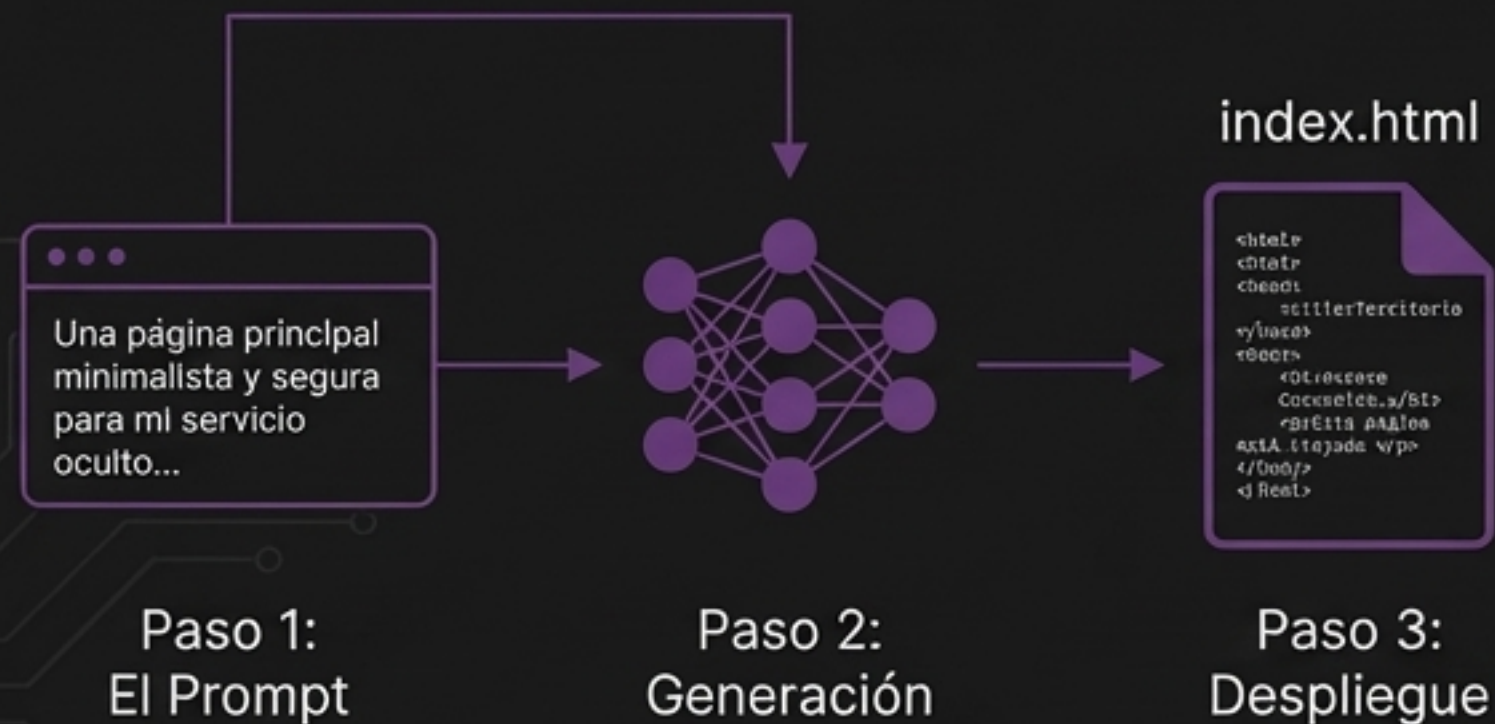


Paso 8: Construyendo la Fachada Digital.

El contenido de tu `index.html`.

El contenido de tu sitio vive en el directorio que especificamos para `uhttpd` (`/mnt/usb/www/`). El archivo principal es `index.html`. Puedes crearlo a mano o usar herramientas modernas para acelerar el proceso.

Flujo con IA (Kilo Code)



HTML Básico

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4     <title>Territorio Libre</title>
5 </head>
6 <body>
7     <h1>Acceso Concedido.</h1>
8     <p>Esta página está alojada en un router
doméstico.</p>
9 </body>
10 </html>
```


El Lanzamiento: Conectando al Mundo.

Iniciar y Verificar

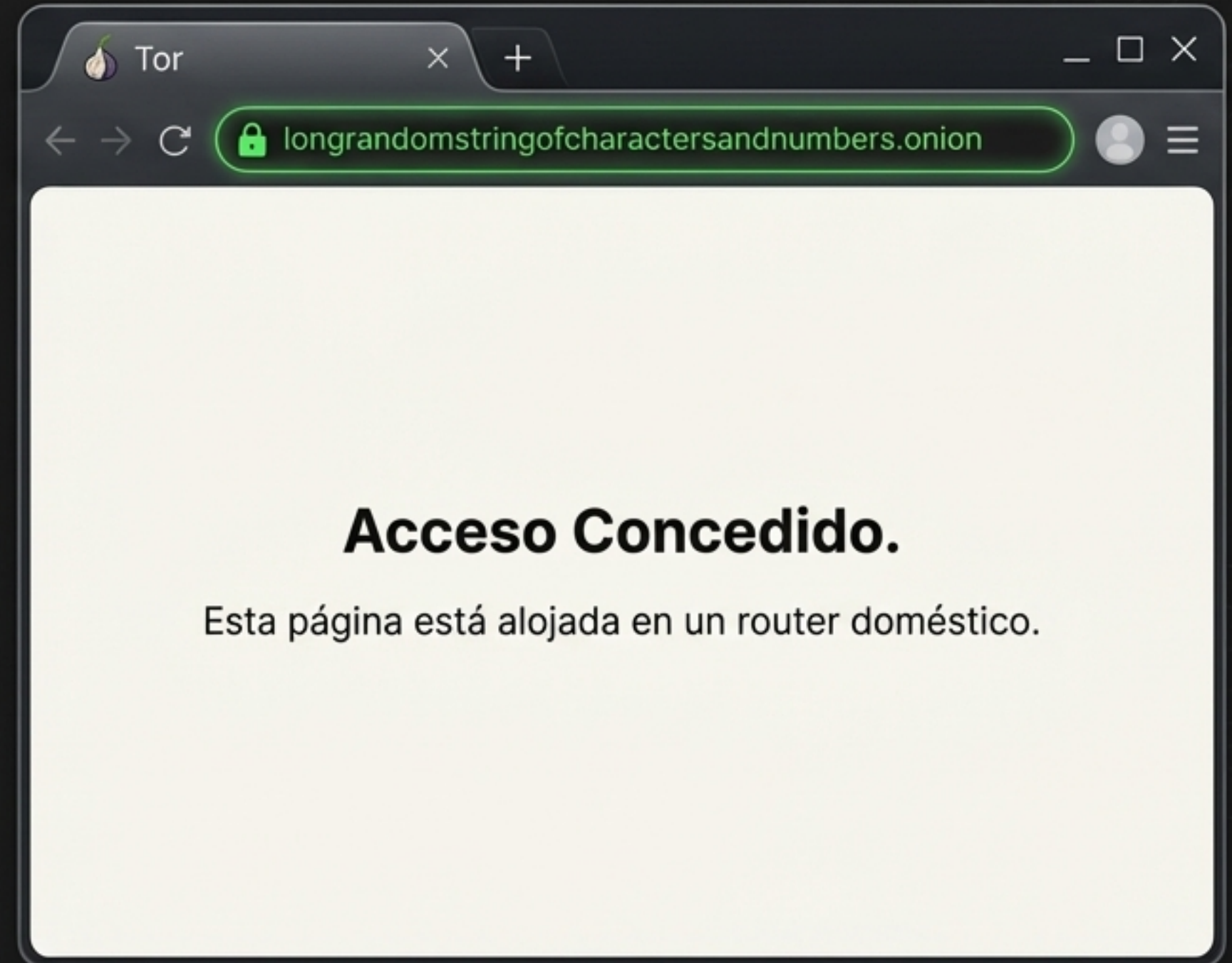
```
# Iniciar el servicio de Tor
/etc/init.d/tor start

# Verificar que esté corriendo
/etc/init.d/tor status

# Revisar logs para confirmar conexión (buscar "100% done")
tail -f /mnt/usb/logs/tor/notices.log
```

Acceso Final

1. **"Obtener Dirección":**
cat /mnt/usb/tor_hidden_service/hostname
2. **"Copiar Dirección":** Selecciona y copia la dirección .onion.
3. **"Pegar en Tor Browser":** Abre el Navegador Tor en tu PC o móvil y pega la dirección.





Lo que era un cacharro, ahora es un bastión.

Mira tu router. Ya no es el mismo. Ahora tiene su propia dirección **.onion**, una página secreta que respira en la red Tor, viva 24/7, que nadie en el mundo puede apagar. Salvo tú.

Lo has hecho con tus manos. Desde tu casa. Sin pagar un solo dólar a nadie. La descentralización no es una palabra bonita de un manifiesto; es código que funciona en hardware de 30 dólares.

Acceso Concedido. Y esta vez, lo construiste tú.